

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВ І МОДЕЛЮВАННЯ.

Мета заняття: вивчити та отримати навички використання інструментарію інженерних розрахунків і моделювання для дослідження динамічних процесів в системах.

Хід роботи:

Завдання 3. Розв'язок диференційних рівнянь. Виконати приклад 1:

Приклад 1. Розв'язати рівняння $y''(x) + 0,1 y'(x) + y(x) = 0$

Given

$$y''(x) + 0.1 \cdot y'(x) + y(x) = 0$$

$$y(0) = 0.1 \quad y'(0) = 0$$

$$y := \text{Odesolve}(x, 50) \quad x := 0, 1 \dots 50$$

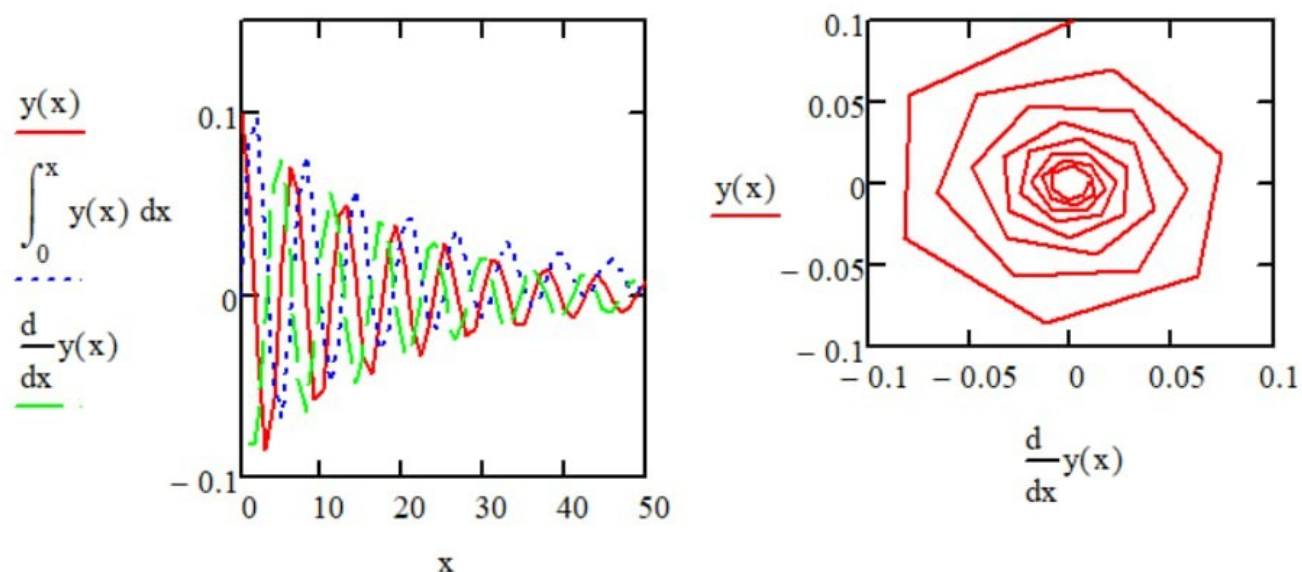


Рис. 1. Розв'язання завдання 3

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 – ЛР2						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Семенчук О.А.			Звіт з лабораторної роботи			Літ.	Арк.	Аркушів	
Перевір.		Бродський Ю.Б.							1	5	
Керівник								ФІКТ, гр. ІПЗ-23-1			
Н. контр.											
Затверд.											

Завдання 4. Розв'язати рівняння.

Given

$$\frac{d}{dx}y(x) = 2x + 1$$

$$y(0) = 3$$

$$x := 0, 0.1 \dots 2$$

$$y := \text{Odesolve}(x, 50)$$

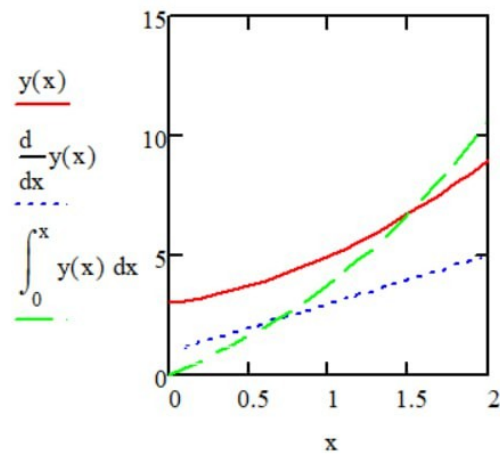


Рис. 2. Розв'язання завдання 4 (лінійне рівняння)

Given

$$\frac{d}{dx}y(x) = y(x) - y(x)^2$$

$$y(0) = 0.1$$

$$x := 0, 1 \dots 10$$

$$y := \text{Odesolve}(x, 50)$$

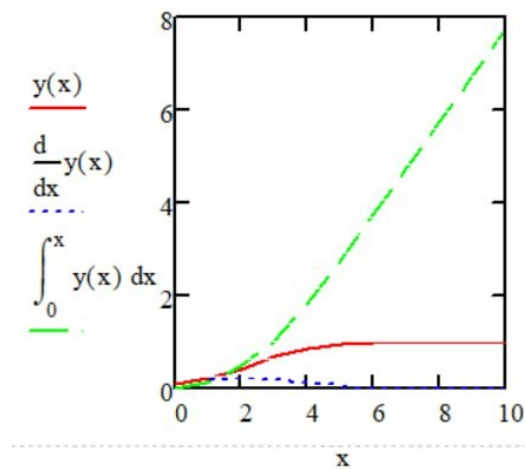


Рис. 3. Розв'язання завдання 4 (нелінійне рівняння)

Завдання 6. Розв'язати рівняння Ван дер Поля (осцилятор):

Given

$$y_1''(t) - 1(1 - y_1(t)^2) \cdot y_1'(t) + y_1(t) = 0$$

$$y_1(0) = 0.01$$

$$y_1'(0) = 0$$

$$y_1 := \text{Odesolve}(t, 30)$$

Рис. 4. Розв'язання завдання 6 (m = 1)

Given

$$y_2''(t) - 2(1 - y_2(t)^2) \cdot y_2'(t) + y_2(t) = 0$$

$$y_2(0) = 0.01$$

$$y_2'(0) = 0$$

$$y_2 := \text{Odesolve}(t, 30)$$

Рис. 5. Розв'язання завдання 6 (m = 2)

Given

$$y_3''(t) - 3(1 - y_3(t)^2) \cdot y_3'(t) + y_3(t) = 0$$

$$y_3(0) = 0.01$$

$$y_3'(0) = 0$$

$$y_3 := \text{Odesolve}(t, 30)$$

Рис. 6. Розв'язання завдання 6 (m = 3)

t := 0, 0.1.. 30

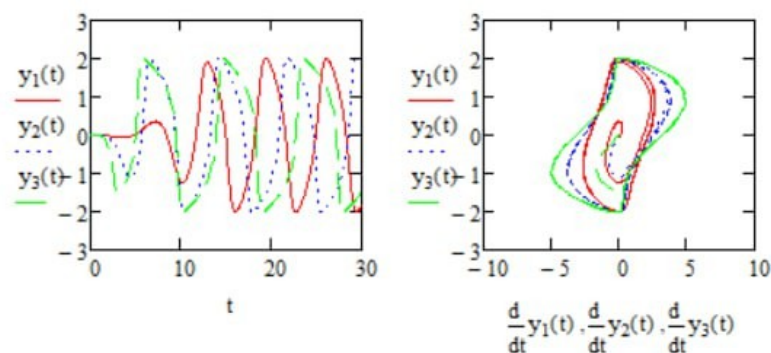


Рис. 7. Розв'язання завдання 6

Завдання 7. Розв'язок систем диференціальних рівнянь.

Given

$$\frac{d}{dt}x(t) = -1.2y(t) \quad x(0) = 0$$

$$\frac{d}{dt}y(t) = 1.4x(t) - 0.1y(t) \quad y(0) = 2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} := \text{Odesolve}\left[\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, t, 20\right] \quad t := 0, 0.5 \dots 20$$

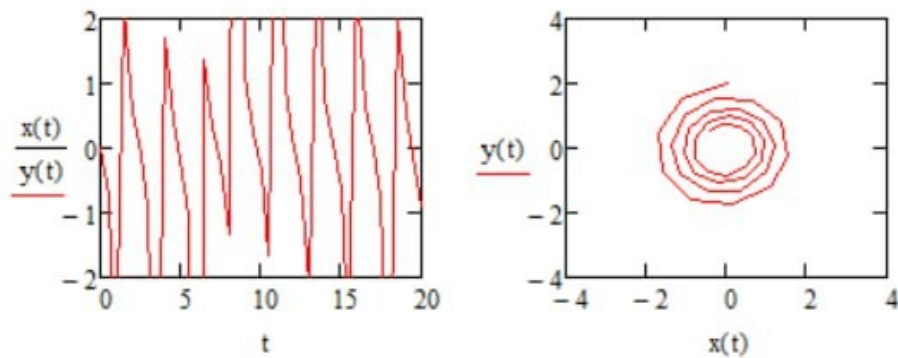


Рис. 8. Розв'язання завдання 7

Завдання 9. Аналіз стійкості моделей динамічних систем.

$$\alpha := 0.079$$

$$\beta := 0.039$$

$$\gamma := 0.099$$

$$E_0 := 290$$

Given

$$W(0) = 600$$

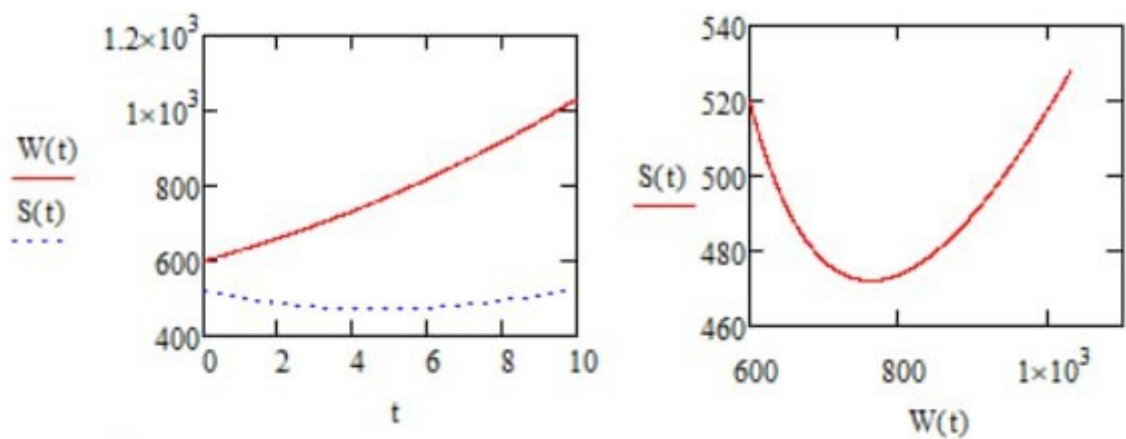
$$S(0) = 520$$

$$\frac{d}{dt}W(t) = \alpha \cdot W(t) - \beta \cdot S(t)$$

$$\frac{d}{dt}S(t) = \gamma \cdot (W(t) - S(t) - E_0)$$

$$\begin{pmatrix} W \\ S \end{pmatrix} := \text{Odesolve}\left[\begin{pmatrix} W \\ S \end{pmatrix}, t, 10\right]$$

Рис. 9. Розв'язання завдання 9 (частина 1)



$$W_1 := \frac{(\beta \cdot E_0)}{(\beta - \alpha)}$$

$$S_1 := \frac{(\alpha \cdot E_0)}{(\beta - \alpha)}$$

$$W_1 = -282.75$$

$$S_1 = -572.75$$

$$\lambda_1 := \frac{(\alpha - \gamma) + \sqrt{(\alpha - \gamma)^2 - 4\gamma(\beta - \alpha)}}{2}$$

$$\lambda_2 := \frac{(\alpha - \gamma) - \sqrt{(\alpha - \gamma)^2 - 4\gamma(\beta - \alpha)}}{2}$$

$$\lambda_1 = 0.054$$

$$\lambda_2 = -0.074$$

Оскільки $\lambda_1 > 0$, а $\lambda_2 < 0$, точка спокою типу Сідло.
Система є нестійкою.

Рис. 10. Розв'язання завдання 9 (частина 2)

Висновок: У ході виконання роботи було досліджено процеси в системах за допомогою інструментарію для інженерних розрахунків і моделювання. Досягнуто мети заняття - опановано основні принципи використання відповідних програмних засобів для аналізу динамічних процесів. Отримані навички дозволяють ефективно застосовувати методи моделювання для подальших досліджень і практичних завдань.